

# Ejer espacio banach union cerrados imp interior no vacio

**Ejercicio 1.** Sea  $X$  un espacio de Banach. Usa el Teorema de Baire para probar que si  $\{E_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  son cerrados tales que  $X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$ , entonces,  $\exists n_0 \in \mathbb{N} : \text{Int}(E_{n_0}) \neq \emptyset$ .

**Solución:** Suponemos por contradicción que  $\forall n \in \mathbb{N} : \text{Int}(E_n) = \emptyset$ . Entonces, como  $E_n$  es cerrado,  $\overline{E_n} = E_n$  y por la **prop-con-denso-ninguna-parte-carac**/Proposición 1,  $E_n$  es denso en ninguna parte. Por tanto,  $X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$  es de primera categoría.

Sin embargo, por el **cor-baire**/Corolario 1, como  $X$  es de Banach y  $\text{Int}(X) = X \neq \emptyset$ ,  $X$  debe ser de segunda categoría. Esto contradice que  $X$  sea de primera categoría.  $\rightarrow\leftarrow$  ■

## Referenciado en

- Teorema de la aplicación abierta
- Teorema de Banach-Steinhaus
- Teo espacio banach imp base hamel finita o no numerable